

开/关门窗对卧室环境和睡眠质量的影响研究

孙宇翔, 兰 丽, 闫 艳, 张浩冬, 康梦源, 连之伟, 许昕勃
(上海交通大学, 上海 200240)

[摘 要] 本文在夏季对上海地区的 50 个住户进行了为期 2 周的干预性实验以研究开/关门窗对卧室环境和人员睡眠质量的影响。对卧室二氧化碳(CO_2)浓度、温度、湿度、 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度等环境参数进行连续监测,并对夜间人员睡眠质量进行连续测量。结果表明,与关门和窗相比,开门或窗条件下睡眠期间卧室内的 CO_2 浓度显著下降,室内 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度有一定增加,快速眼动睡眠时长显著下降,总睡眠时长也有所下降。 CO_2 浓度和 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度都与睡眠质量负相关。此外,主观感知噪音水平也与睡眠质量负相关。这些结果表明,虽然卧室开门/窗自然通风可以降低 CO_2 水平,对睡眠质量产生积极作用,但是开门/窗导致室内升高的 $\text{PM}_{2.5}$ 水平和可能的噪音对睡眠造成负面影响。

[关键词] 睡眠质量;卧室通风;开门/开窗;二氧化碳; $\text{PM}_{2.5}$

[中图分类号] TU831 **[文献标识码]** A

the Impacts of Opening Door/Window on Bedroom Environment and Sleep Quality

SUN Yuxiang, LAN Li, YAN Yan, ZHANG Haodong, KANG Mengyuan, LIAN Zhiwei, XU Xinbo
(Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: A two-week field intervention study was conducted in 50 bedrooms in Shanghai during summer to investigate the impacts of opening door/window on bedroom environment and sleep quality. The bedroom environmental parameters including concentrations of carbon dioxide (CO_2) and $\text{PM}_{2.5}$, temperature, and relative humidity were continuously monitored, and the sleep quality of occupants were continuously measured. The results showed that, compared with closed door and window condition, when the door or window was open, the bedroom CO_2 level decreased significantly, $\text{PM}_{2.5}$ increased slightly, and correspondingly the occupants had significantly lower rapid eye movement (REM) sleep time and total sleep time. Correlation analysis showed that the sleep quality was negatively correlated with both CO_2 concentration and $\text{PM}_{2.5}$ concentration. In addition, subjectively perceived noise levels were also negatively correlated with sleep quality. These results suggest that opening window/door can reduce CO_2 levels and thus have a positive effect on sleep quality, while it also can increase indoor $\text{PM}_{2.5}$ levels and noise level possibly, which have negative impact on sleep.

Keywords: sleep quality, bedroom ventilation, opening door/window, carbon dioxide, $\text{PM}_{2.5}$

0 引 言

睡眠占据了每个人一生大约三分之一的时间。睡眠质量是影响健康最重要的因素之一^[1]。在最

近 10 年内越来越多的研究者开始关注卧室的通风问题。多数研究发现,卧室内 CO_2 水平超过了各国标准规定的限值。人体在睡眠期间暴露的 CO_2 浓度水平很多超过了 1 000 ppm,甚至超过 3 000 ppm^[2-7]。考虑到室内 CO_2 水平变化主要由人体释放导致,其可以作为房间通风水平的指标。因此,这些研究表明卧室存在通风不良的问题。

卧室通风不良可能会降低人们的睡眠质量。目前关于卧室通风环境对睡眠质量影响的研究还比较少,但比较一致地发现:增加卧室通风对睡眠质量有改善作用。丹麦技术大学的学者研究了开窗通风($\text{CO}_2 = 660$ ppm;对照组 $\text{CO}_2 = 2\ 585$ ppm)对人体睡

[收稿日期] 2021-12-23 **[修回日期]** 2022-01-11

[基金项目] 美国采暖、制冷与空调工程师学会项目“通风对睡眠环境的影响”(1837 RP);国家自然科学基金面上项目“高海拔地区室内热、湿、氧环境对人体睡眠的影响研究”(52178081)

[作者简介] 孙宇翔(1997-),男,硕士

[通讯作者] 兰 丽(1980-),女,博士,研究员

[联系方式] lanli2006@sjtu.edu.cn

[编辑部收稿邮箱] bjb365@126.com;bjb365@vip.126.com

眠质量和第二天工作效率的影响。结果显示,较低的 CO_2 浓度能减少入睡延时、增加睡眠效率^[8]。荷兰的一项研究表明,睡觉时打开门或者窗户时,室内 CO_2 浓度为 717 ppm,而窗户和门都关闭时为 1 150 ppm。受试者主观评价的睡眠深度和时长、睡眠检测仪测量的睡眠效率和清醒次数的结果一致表明, CO_2 浓度越低,睡眠质量越好^[9]。廖晨曦等人研究了卧室开窗对睡眠的影响。 CO_2 水平在窗户打开时约为 600 ppm,在窗户关闭时约为 1 600 ppm。结果表明,较差的通风会增加打鼾和觉醒次数^[10]。

此外,卧室通风环境还会影响室内 $\text{PM}_{2.5}$ 水平。多项研究表明卧室中颗粒物 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度超过了世界卫生组织建议的水平^[11-15]。室外的颗粒物 $\text{PM}_{2.5}$ 污染被证明是室内 $\text{PM}_{2.5}$ 的主要来源^[16],因而开窗通风可能会加剧室内 $\text{PM}_{2.5}$ 污染水平。但是,非常少的研究关注了 $\text{PM}_{2.5}$ 暴露对睡眠质量的影响,这些研究比较一致地表明,日间的 $\text{PM}_{2.5}$ 暴露增加了睡眠障碍的几率^[17-18],增加了入睡后的清醒时间^[19],减少了睡眠时长^[20]。综上可知,卧室良好的通风条件一方面降低室内二氧化碳,提高睡眠质量;另一方面可能引入 $\text{PM}_{2.5}$ 污染,对睡眠造成负面影响。这类研究目前尚少,特别是缺乏相关干预性实验研究,因此本文采取开门/开窗通风干预措施,研究其对睡眠环境和睡眠质量带来的影响。本研究在夏季对上海地区的住户进行了开/关门窗的干预性现场实验:一周开门或窗,一周关门和窗。在实验期间通过主观问卷与客观测量结合的方法对卧室环境和睡眠质量进行评价。

1 研究方法

1.1 实验设计

本研究在夏季对上海地区的 50 户家庭开展干预性实验。每户卧室测量 2 周,第一周实验为无干预性的测量,所有住户维持平常的睡觉时开卧室门/窗习惯;第二周实验为干预性实验,干预手段为改变睡觉期间卧室门/窗的开启条件。并且,2 周中必须有一周为门窗全关的条件,如图 1 所示。

2 周内的每天要求受试者完成相同的实验内容。睡前,受试者佩戴好睡眠监测手环,填写睡前睡眠日记,其中包括白天的睡眠活动、饮食、身体情况及服用药物的记录和上床的睡觉时间。填好后即可

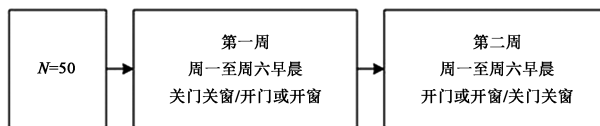


图 1 卧室开/关门窗干预措施示意图

熄灯睡眠。次日,受试者睡醒后,完成睡眠质量评价问卷及环境感知问卷。所有受试者采用习惯的穿着方式睡觉。

1.2 受试者选取

本实验共 50 位受试者,其中男性 32 人,女性 18 人。BMI = $(22.2 \pm 3.3) \text{ kg/m}^2$ 。年龄: (25.5 ± 4.8) 岁。匹兹堡睡眠指数 PSQI: min = 1, max = 7。所有受试者均无吸烟习惯,无睡眠障碍、慢性疾病和精神疾病。并且所有受试者的家中无 6 岁以下的儿童。

1.3 客观参数测量

1.3.1 环境参数

本研究使用 Tr-76Ui 温湿度二氧化碳监测仪对卧室的空气温度 (T_a)、湿度 (RH)、二氧化碳 (CO_2) 浓度进行逐时测量,并使用 PMSA003-C 仪器逐时监测室内颗粒物 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度。以上设备的放置位置在卧室床头,并距离人体头部 1.5 m,见图 2。



图 2 实验仪器现场布置

1.3.2 睡眠参数

本研究采用 Fitbit 睡眠监测手环(见表 1)获取受试者的睡眠质量数据。其根据人体心率和体动来评判睡眠总时长及各分期时长及占比。其中包括入睡后清醒时长、快速眼动时长、浅睡眠时长、深睡眠时长和清醒次数,及卧床时长和睡眠总时长。已有许多睡眠研究采用 Fitbit^[10,21-22] 或其他腕戴式仪器^[8-9,23] 获得人体睡眠质量信息。本研究中的 Fitbit 统一戴在受试者的非惯用手手腕处。

表 1 实验仪器信息及测量设置

测量参数	设备型号	准确性	测量范围	间隔/min
环境温度	Tr-76Ui	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	$0\sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$	1
相对的湿度		$\pm 5\%\text{ RH}$	$10\%\sim 95\%\text{ RH}$	1
二氧化碳		$\pm (50\text{ ppm}+5\%)$	$0\sim 9\,999\text{ ppm}$	1
PM _{2.5}	PMSA003-C	$\pm 10\%$ $\pm 10\text{ }\mu\text{gm}^{-3}$	$0\sim 500\text{ }\mu\text{gm}^{-3}$	1
睡眠总时长及 各分期时长	Fitbit	—	—	0.5

1.4 主观问卷内容

1.4.1 主观睡眠质量评价问卷

参与者在每天早晨报告了他们对前一晚的睡眠质量的主观评价。本研究的睡眠质量主观评价采用了格罗宁根问卷 (Groningen Sleep Quality Scale, GSQS)^[24] 及另外 3 个指标^[25-26]: 睡眠平静程度、醒后清醒程度和睡眠满意度。GSQS 分数越低表示睡眠质量越好; 而后 3 项指标采用 5 级刻度, 评分越高表示主观睡眠质量评价越好。

1.4.2 环境感知评价问卷

受试者在睡醒后评估昨晚睡眠环境的空气清晰度、气味强度、环境温度及湿度水平、被褥温度、噪音及亮度水平, 并根据现场实验的实际情况, 将量表简化为 10 刻度的环境感知表 (刻度说明见表 2)。

表 2 环境感知表刻度说明

指标	最低刻度的含义	最高刻度的含义
环境温度	太冷	太热
环境湿度	太干	太潮湿
亮度	太暗	太亮
空气清新度	空气非常沉闷	空气非常新鲜
气味强度	无异味	强烈异味
噪声	非常安静	非常吵
床褥温度	太冷	太热

1.5 统计及分析方法

根据受试者每日的饮食及活动, 排除异常情况。另外, 我们依据 3 α 原则排除了作息不规律情况下的当天数据。此外, 我们根据受试者每日的问卷反馈和室内 CO₂ 浓度水平, 综合检查受试者是否在关门关窗的一周内保证睡觉时门窗全关。最终用于后续分析的样本来自剩下的 35 位受试者。

应用线性混合模型检验 2 种通风工况下的环境参数差异 (客观及主观结果)、睡眠质量差异 (客观及主观结果)。应用广义线性混合模型分析睡眠质量与环境参数和主观感知, 以及环境主观感知与环境参数的关联性。

2 研究结果及分析

2.1 室外环境参数

如表 3 所示, 关门关窗条件与开门/开窗条件比较, 实验期间内从 0:00 至 8:00 的室外空气温度、相对湿度、风速、PM_{2.5} 浓度和实验期间的室外空气质量指数均未发现显著差异。关于室外声音环境, 所有住户卧室均属 1 类声功能区 (依据 GB 3096—2008《声环境质量标准》^[27])。68% 的住宅附近有公路/主要道路设施。

表 3 室外环境参数

	空气温度 ^a / $^{\circ}\text{C}$	相对湿度 ^a / $\%$	风速 ^a / kmh^{-1}	PM _{2.5} 浓度 ^b / μgm^{-3}	空气质量指数 ^c
关门关窗	27.5 ± 2.1	89 ± 8	14.0 ± 8.8	18 ± 10	39 ± 14
开门/开窗	27.5 ± 2.0	86 ± 7	14.3 ± 8.7	17 ± 13	44 ± 21

注: a 室外温度/相对湿度/风速取自调研区域的天气数据 (来源: www.wunderground.com), 并展现了调研期间的夜间参数平均值及其标准差; b 室外 PM_{2.5} 浓度为调研区域内的实测值 (设备型号: PMSA003-C), 并展现了调研期间的夜间平均值及其标准差; c 室外空气质量指数为上海地区在调研期间的平均值及其标准差 (来源: tianqihoubao.com)

2.2 睡眠环境客观参数

受试者每晚从熄灯睡觉到起床这段时间内的室内环境参数的平均值 (CO₂、PM_{2.5}、T_a、RH) 分别呈现在图 3、图 4、图 5、图 6 中。此外, 图 3 和 4 中还呈现了整晚环境参数的逐时变化情况。从图 3 可以看出, 开门或者开窗可以显著降低睡眠期间的 CO₂ 浓度 ((659 ± 197) ppm vs. ($1\,242\pm 450$) ppm, $P<0.001$)。关门和窗条件下, CO₂ 浓度的平均值整晚呈现上升趋势; 而开门或窗条件下, CO₂ 浓度的平均值在熄灯后维持稳定。从图 4 可以看出开门或窗条件下的 PM_{2.5} 浓度高于关门和窗条件 ((14 ± 12) μgm^{-3} vs. (12 ± 9) μgm^{-3} , $P=0.10$)。这主要是因为实验期间夜晚的室外 PM_{2.5} 浓度更高。并且住宅卧室没有使用具有空气净化功能的新风系统或窗式通风器。开门或窗条件下, PM_{2.5} 浓度呈现先上升后平稳的趋势; 关闭门窗时, PM_{2.5} 浓度在熄灯后稳定下降, 这是由于颗粒物沉积造成的^[16]。如图 5、图 6 所示, 开门或窗显著地增加了室内空气温度 ((27.2 ± 1.9) $^{\circ}\text{C}$ vs. (26.4 ± 1.7) $^{\circ}\text{C}$, $P<0.01$) 和空气相对湿度 ((72 ± 8) % vs. (69 ± 10) %, $P<0.05$)。因为开门或开窗在夏季增加了高温高湿空气进入卧室。室外

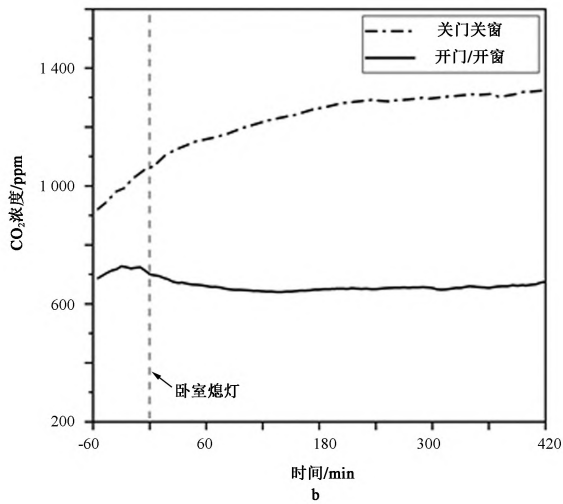
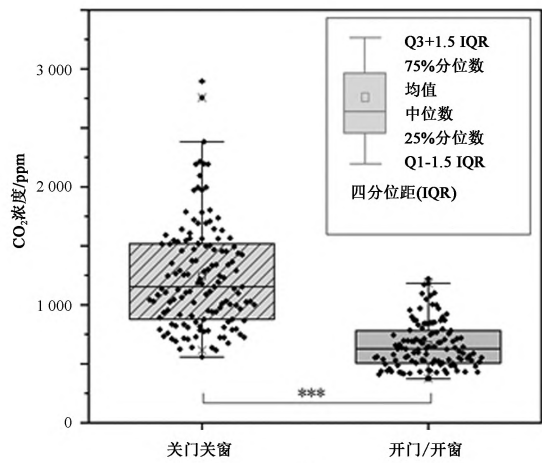


图3 开门或窗条件与关门和窗条件的 CO₂ 浓度对比

温度和相对湿度均在熄灯后呈现上升趋势,睡眠期间平均值分布升高了 0.8 °C 和 3%。

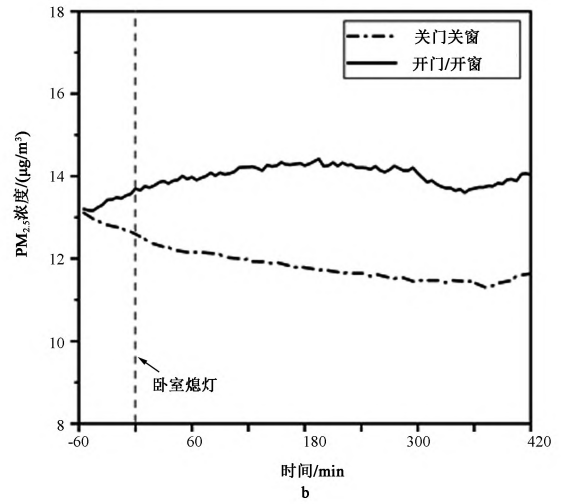
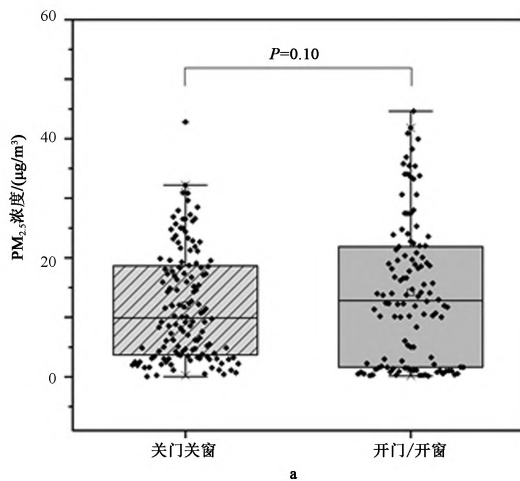


图4 开门或窗条件与关门和窗条件的 PM_{2.5} 浓度对比

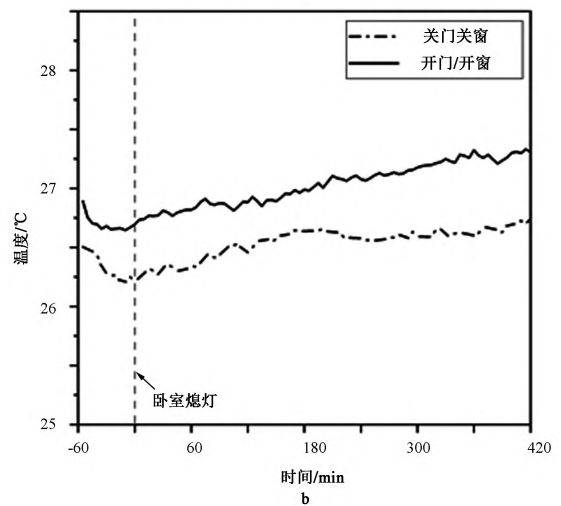
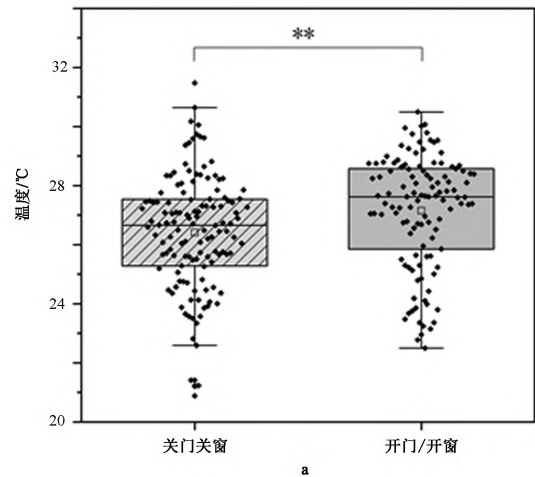


图5 开门或窗条件与关门和窗条件的温度对比

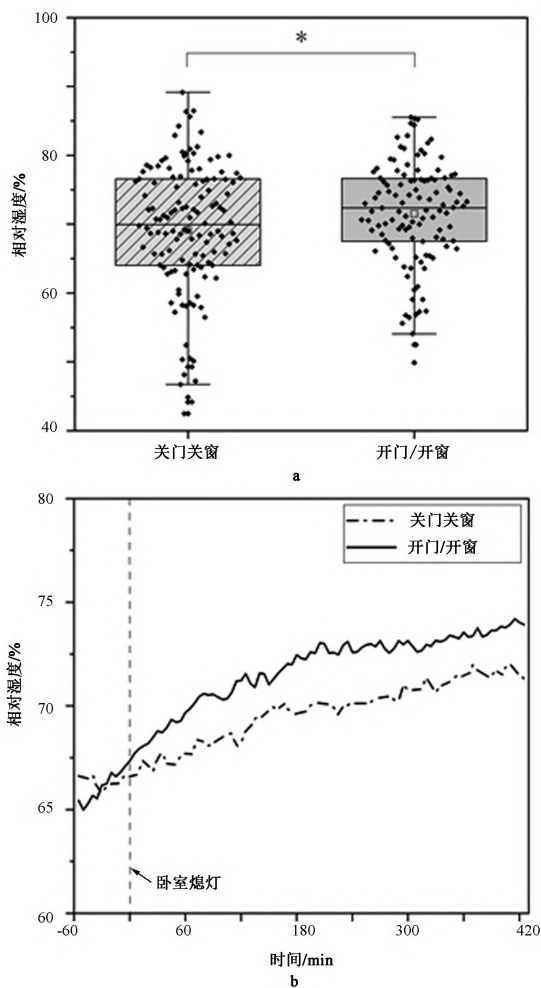


图 6 开门或窗条件与关门和窗条件的相对湿度对比

2.3 睡眠环境主观感知

主观感知评价结果显示,开门或窗条件下受试者觉得卧室更加潮湿($P<0.05$),空气更加清新($P<0.01$),但更加吵闹($P<0.05$)。其他的环境感知项目未观察到由开门或窗导致的显著性差异(见图 7)。另外,环境主观感知与环境客观参数存在相关性。环境温度感知、被褥温度感知与空气温度显著正相关($P<0.001$),环境湿度感知与空气相对湿度显著正相关($P<0.01$),空气清新度与 CO_2 浓度显著负相关($P<0.001$)。开门或窗导致卧室环境更加吵闹可能是由附近交通噪音引起的,因为有 68% 的住户附近有公路或者主要道路设施。

2.4 睡眠质量客观参数

对于测量的客观睡眠参数,将开门或窗条件下测量的 4 d 数据与关门和窗条件下测量的 4 d 数据进行了对比(见图 8 和 9)。图中可以看到,开门或窗条件下的快速眼动时长显著低于关门和窗条件

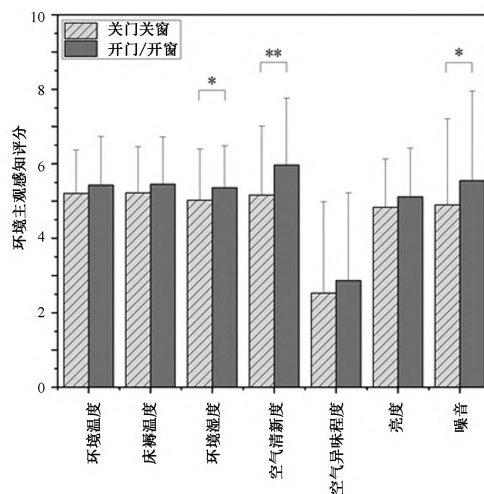


图 7 开门或窗条件与关门和窗条件的睡眠环境主观感知对比

($P<0.05$, 见图 9), 开门或窗条件下的在床时间($P=0.08$)和总睡眠时长($P=0.06$)较关门和窗条件的更低(见图 8)。而浅睡眠时长、深睡眠时长和入睡后清醒时长均未呈现显著性差异(见图 9)。

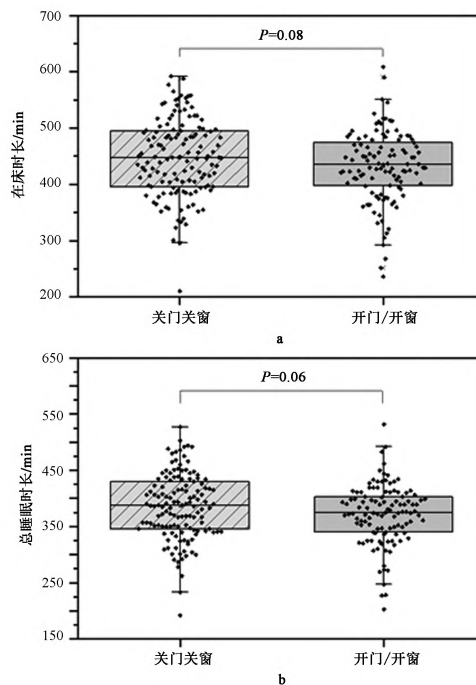


图 8 开门或窗条件与关门和窗条件的客观睡眠时长对比

2.5 睡眠质量主观评价

对于睡眠主观评价方面,睡眠平静度、醒后精力恢复度、睡眠总体满意度和格罗宁根问卷评分未被发现由开门或窗条件导致的显著性差异。

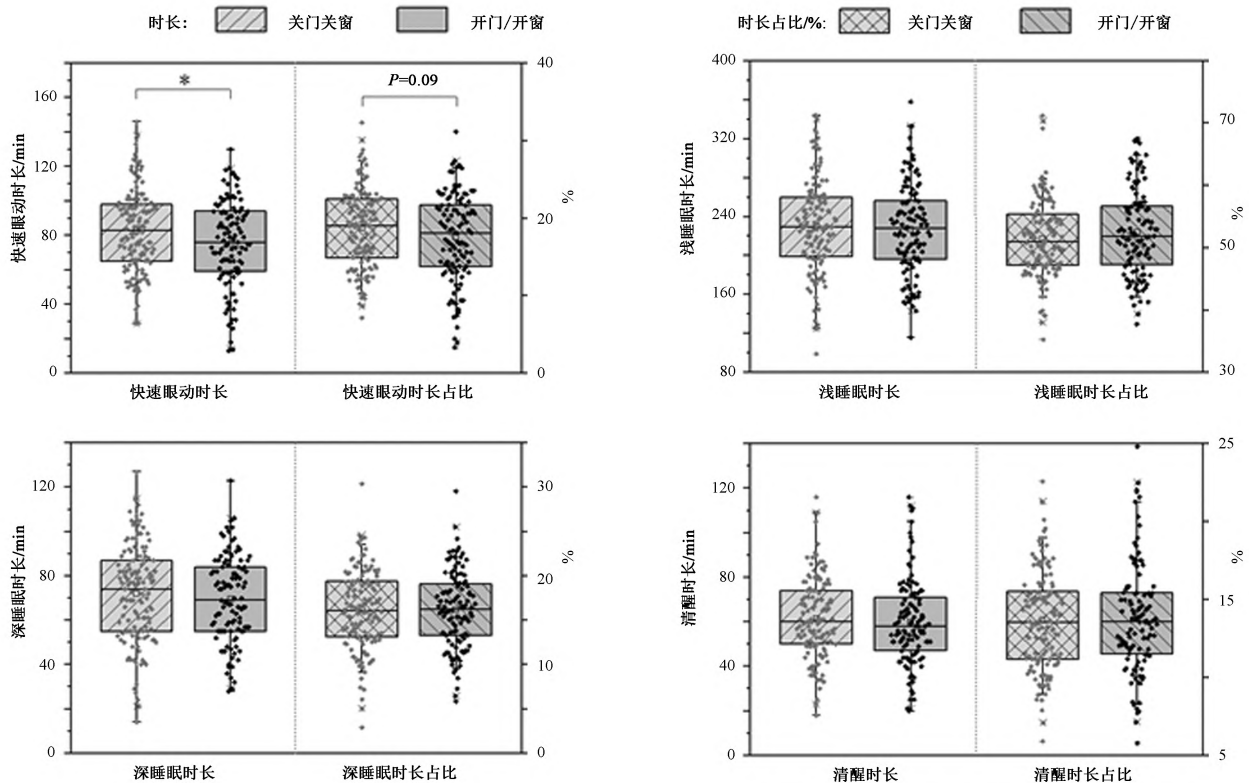


图9 开门或窗条件与关门和窗条件的客观睡眠阶段时长及占比对比

2.6 手腕皮肤温度

手腕皮肤温度与睡眠热环境的主观感知显著正相关,即皮肤温度越高,受试者觉得环境更热($P=0.01$)。相较于关门和窗条件,开门或窗条件下的人体手腕皮肤温度没有显著差异(见表4),这与前述的热感知结果一致(见图7)。这表明在关门关窗和开门/开窗条件下,人体睡眠过程中的热状态没有显著差异。已有研究表明人在睡眠环境中的热状态受被褥热阻等床褥微环境影响显著^[28, 29],这是为什么开门或窗虽然升高了室内空气温度,但未造成人体热状态变化的原因。

表4 开门或窗条件与关门和窗条件的手腕皮温

	平均值±标准差		显著性 P 值
	关门关窗	开门/开窗	
手腕皮肤温度/℃	34.82±0.61	34.84±0.59	0.11

2.7 睡眠质量与环境参数的关联性

为了探究开门或者开窗对睡眠质量影响的具体环境因素,我们进一步对睡眠质量参数与环境参数进行关联性分析。

入睡后清醒时长与 $PM_{2.5}$ 浓度存在显著相关性($P<0.05$),如表5所示。 $PM_{2.5}$ 浓度每增加 $10 \mu g m^{-3}$,入睡后清醒时长增加 2 min。Chuang 等人报道了日间的 $PM_{2.5}$ 过度暴露会增加入睡后的清醒时间^[19]。

表5 睡眠客观参数与环境客观参数的线性回归系数(B)

	B (门窗情况 ^a) ^p	B (CO_2) ^p	B ($PM_{2.5}$) ^p	B (湿度) ^p
总睡眠时长	-23.70 ^{0.06}	-0.03 ^{0.03*}	-0.27 ^{0.40}	0.76 ^{0.11}
快速眼动期时长	-12.25 ^{0.001**}	-0.01 ^{0.08}	-0.12 ^{0.41}	0.25 ^{0.24}
深度睡眠时长	-4.56 ^{0.16}	-0.00 ^{0.44}	0.09 ^{0.45}	-0.06 ^{0.71}
浅睡眠时长	-11.29 ^{0.12}	-0.01 ^{0.12}	-0.17 ^{0.47}	0.46 ^{0.22}
入睡后清醒时长	-4.47 ^{0.13}	-0.01 ^{0.16}	0.21 ^{0.04*}	0.07 ^{0.66}

注:a 门窗情况因素分为开门/开窗和关门关窗两水平,并以关门关窗条件为基准进行比较; ** $P<0.01$, * $P<0.05$

另外,Yu 等人发现 $PM_{2.5}$ 浓度每增加 1 个标准差,每天的睡眠时长减少 0.55 h^[20]。还有研究报道了日间的 $PM_{2.5}$ 暴露会增加儿童和老年人睡眠障碍的几率^[17-18]。因此,控制卧室环境的 $PM_{2.5}$ 水平也是保证睡眠质量的重要因素。一项研究表明室内 $PM_{2.5}$ 来源中,室外的 $PM_{2.5}$ 占主导地位,开窗时其贡

献占 92% 以上^[16]。这更加强调了卧室开窗条件下避免 PM_{2.5} 污染的重要性。

2.8 睡眠客观参数与环境主观感知的关联性

睡眠总时长、快速眼动期时长、浅睡眠时长与噪音感知水平均呈现负相关关系 ($P < 0.05$, 见表 6)。即受试者感觉噪音的升高与上述 3 项睡眠时长的降低显著相关。此前的实验室和现场研究都发现噪音会干扰睡眠。夜间接触噪音会降低睡眠质量, 包括引起夜间觉醒和睡眠阶段的变化、延迟入睡延时, 增加总清醒时间, 不利于深度睡眠、快速眼动期睡眠, 并缩短总睡眠时间^[31-36]。因此, 卧室开门或者开窗需要综合考虑噪音的影响。

表 6 睡眠客观参数与环境主观感知的线性回归系数 (B)

	B (湿度感知) ^p	B (空气清新度感知) ^p	B (噪音感知) ^p
总睡眠时长	0.44 ^{0.88}	-2.24 ^{0.30}	-3.91 ^{0.02*}
快速眼动期时长	-0.66 ^{0.59}	-0.28 ^{0.76}	-1.47 ^{0.03*}
深度睡眠时长	-1.93 ^{0.10}	0.32 ^{0.70}	-0.20 ^{0.75}
浅睡眠时长	3.40 ^{0.13}	-1.60 ^{0.35}	-2.41 ^{0.04*}
入睡后清醒时长	0.26 ^{0.77}	0.38 ^{0.59}	-0.03 ^{0.96}

注: * $P < 0.05$

2.9 睡眠主观评价与环境主观感知的关联性

如表 7 所示, 醒后精力恢复度和睡眠质量满意度都与空气清新度显著正相关 ($P < 0.05$), GSQS 分数与空气清新度负相关 ($P = 0.08$), 即睡眠质量的提高与空气清新度提高正相关。Strøm-Tejsen 等人同样发现, 在较低的 CO₂ 浓度条件下, 受试者认为空气清新度更高、更容易入睡、并且休息得更好^[8]。而至于噪音感知与睡眠质量主观评价的关联性, 睡眠平静度、醒后精力恢复度和睡眠质量满意度均与噪音感知存在显著的负相关关系 ($P < 0.0001$)。GSQS 分数与噪音感知呈显著的正相关 ($P < 0.001$), 即睡眠质量的降低与噪音感知的升高正相关。

表 7 睡眠质量主观评价及 GSQS 评分与环境主观感知的线性回归系数 (B)

	B (湿度感知) ^p	B (空气清新度感知) ^p	B (噪音感知) ^p
睡眠平静度	0.02 ^{0.67}	0.03 ^{0.34}	-0.13 ^{0.000***}
醒后精力恢复度	0.02 ^{0.62}	0.08 ^{0.03*}	-0.13 ^{0.000***}
睡眠质量满意度	-0.02 ^{0.57}	0.05 ^{0.04*}	-0.13 ^{0.000***}
GSQS	-0.04 ^{0.55}	-0.18 ^{0.08}	0.24 ^{0.002**}

注: * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$

3 结 论

1) 开门或窗显著地降低了睡眠期间室内的 CO₂ 浓度, 对改善睡眠质量有积极影响。CO₂ 浓度每降低 100 ppm, 人们的快速眼动期时长增加 1 min, 总睡眠时长增加 3 min。

2) 室内 PM_{2.5} 水平在开门或窗条件下更高。睡眠环境中 PM_{2.5} 浓度每增加 10 $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$, 觉醒时长增加 21 min。

3) 开门或窗条件下受试者感知的噪音水平显著高于关门和窗条件。感知的噪音水平的升高与总睡眠时长的降低显著相关, 具体体现在快速眼动期时长和浅睡眠时长的显著降低。感知的噪音水平升高也与主观睡眠质量评价的恶化相关。

4) 总体而言, 卧室开门或窗导致睡眠质量下降: 快速眼动期时长下降 12 min, 总睡眠时长下降 24 min。这表明, 开门或窗导致的室内 PM_{2.5} 水平升高和可能的噪音水平升高对睡眠质量的负面影响超过了 CO₂ 浓度降低对睡眠质量的积极作用。

[参考文献]

- [1] Krueger J M, Frank M G, Wisor J P, et al. Sleep function: Toward elucidating an enigma [J]. Sleep Medicine Reviews, 2016, 28: 46-54
- [2] Bekö G, Lund T, Nors F, et al. Ventilation rates in the bedrooms of 500 Danish children [J]. Building and Environment, 2010, 45 (10): 2289-2295
- [3] Liu W, Huang C, Shen L, et al. Associations between Natural Ventilation for the Child's Bedroom during Night and Childhood Asthma in Shanghai, China [J]. Procedia Engineering, 2015, 121: 501-505
- [4] Lei Z P, Liu C P, Wang L, et al. Effect of natural ventilation on indoor air quality and thermal comfort in dormitory during winter [J]. Building and Environment, 2017, 125: 240-247
- [5] Wong N H, Huang B. Comparative study of the indoor air quality of naturally ventilated and air-conditioned bedrooms of residential buildings in Singapore [J]. Building and Environment, 2004, 39 (9): 1115-1123
- [6] Sekhar S C, Goh S E. Thermal comfort and IAQ characteristics of naturally/mechanically ventilated and air-conditioned bedrooms in a hot and humid climate [J]. Building and Environment, 2011, 46(10): 1905-1916
- [7] Sekhar S C. Enhancement of ventilation performance of a residential split-system air-conditioning unit [J]. Energy and Buildings, 2004, 36(3): 273-279
- [8] Strøm-Tejsen P, Zukowska D, Wargocki P, et al. The effects of

- bedroom air quality on sleep and next - day performance[J]. *Indoor Air*, 2016, 26(5): 679-686
- [9] Mishra A K, Van Ruitenbeek A M, Loomans M G L C, et al. Window/door opening-mediated bedroom ventilation and its impact on sleep quality of healthy, young adults[J]. *Indoor Air*, 2018, 28(2): 339-351
- [10] Liao C X, Delghust M, Wargocki P, et al. Effects of window opening on the bedroom environment and resulting sleep quality [J]. *Science and Technology for the Built Environment*, 2021, 27(7): 1-21
- [11] Fernández-Agüera J, Dominguez-Amarillo S, Fornaciari M, et al. TVOCs and PM 2.5 in Naturally Ventilated Homes: Three Case Studies in a Mild Climate[J]. *Sustainability*, 2019, 11(22): 6225
- [12] Canha N, Lage J, Candeias S, et al. Indoor air quality during sleep under different ventilation patterns [J]. *Atmospheric Pollution Research*, 2017, 8(6): 1132-1142
- [13] Canha N, Lage J, Coutinho J T, et al. Comparison of indoor air quality during sleep in smokers and non-smokers' bedrooms: A preliminary study [J]. *Environmental Pollution*, 2019, 249: 248-256
- [14] Canha N, Alves A C, Marta C S, et al. Compliance of indoor air quality during sleep with legislation and guidelines—A case study of Lisbon dwellings[J]. *Environmental Pollution*, 2020, 264: 114619
- [15] Fan G T, Xie J C, Yoshino H, et al. Indoor environmental conditions in urban and rural homes with older people during heating season: A case in cold region, China[J]. *Energy and Buildings*, 2018, 167: 334-346
- [16] Ji W J, Zhao B. Contribution of outdoor-originating particles, indoor-emitted particles and indoor secondary organic aerosol (SOA) to residential indoor PM2.5 concentration: A model-based estimation[J]. *Building and Environment*, 2015, 90: 196-205
- [17] Lawrence W R, Yang M, Zhang C, et al. Association between long-term exposure to air pollution and sleep disorder in Chinese children: the Seven Northeastern Cities study[J]. *Sleep*, 2018, 41(9): 1-10
- [18] Tang M L, Li D, Liew Z Y, et al. The association of short-term effects of air pollution and sleep disorders among elderly residents in China[J]. *Science of The Total Environment*, 2020, 708: 134846
- [19] Chuang H C, Su T Y, Chuang K J, et al. Pulmonary exposure to metal fume particulate matter cause sleep disturbances in shipyard welders[J]. *Environmental Pollution*, 2018, 232: 523-32
- [20] Yu H J, Chen P P, Gordon S P, et al. The Association between Air Pollution and Sleep Duration: A Cohort Study of Freshmen at a University in Beijing, China [J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2019, 16(18): 3362
- [21] Xiong J, Lan L, Lian Z W, et al. Associations of bedroom temperature and ventilation with sleep quality[J]. *Science and Technology for the Built Environment*, 2020, 26(9): 1274-1284
- [22] Zhang X, Luo G, Xie J, et al. Associations of bedroom air temperature and CO₂ concentration with subjective perceptions and sleep quality during transition seasons [J]. *Indoor Air*, 2021, 31(4): 1004-1017
- [23] Lan L, Tsuzuki K, Liu Y F, et al. Thermal environment and sleep quality: A review[J]. *Energy and Buildings*, 2017, 149: 101-113
- [24] Meijman T F, Thunnissen M J, de Vries-Griever A G H. The after-effects of a prolonged period of day-sleep on subjective sleep quality[J]. *Work & Stress*, 1990, 4(1): 65-70
- [25] Zilli I, Ficca G, Salzarulo P. Factors involved in sleep satisfaction in the elderly[J]. *Sleep Medicine*, 2009, 10(2): 233-239
- [26] Lan L, Pan L, Lian Z W, et al. Experimental study on thermal comfort of sleeping people at different air temperatures [J]. *Building and Environment*, 2014, 73: 24-31
- [27] 环境保护部科技标准司. GB 3096-2008 声环境质量标准 [S].北京: 中国环境科学出版社, 2008: 2-3
- [28] Xia L L, Lan L, Tang J Y, et al. Bed heating improves the sleep quality and health of the elderly who adapted to no heating in a cold environment [J]. *Energy and Buildings*, 2020, 210: 109687
- [29] Lan L, Zhai Z Q, Lian Z W. A two-part model for evaluation of thermal neutrality for sleeping people [J]. *Building and Environment*, 2018, 132: 319-326
- [30] Xu X B, Lian Z W, Shen J Y, et al. Experimental study on sleep quality affected by carbon dioxide concentration[J]. *Indoor Air*, 2020, 31(2): 440-453
- [31] Halperin D. Environmental noise and sleep disturbances: A threat to health? [J]. *Sleep Science*, 2014, 7(4): 209-212
- [32] Griefahn B, Scheuch K, Jansen G, et al. Protection goals for residents in the vicinity of civil airports[J]. *Noise and Health*, 2004, 6(24): 51-62
- [33] Griefahn B, Spreng M. Disturbed sleep patterns and limitation of noise[J]. *Noise and Health*, 2004, 6(22): 27-33
- [34] Basner M, Glatz C, Griefahn B, et al. Aircraft noise: Effects on macro- and microstructure of sleep[J]. *Sleep Medicine*, 2008, 9(4): 382-387
- [35] Hume K I, Brink M, Basner M. Effects of environmental noise on sleep[J]. *Noise and Health*, 2012, 14(61): 297-302
- [36] Popp R F, Maier S, Rothe S, et al. Impact of overnight traffic noise on sleep quality, sleepiness, and vigilant attention in long-haul truck drivers: Results of a pilot study[J]. *Noise Health*, 2015, 17(79): 387-393